Semana 01 — Conteúdo de 2 aulas

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Semana 01 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 1:** Apresentação da Disciplina
- **Aula 2:** Introdução às redes sem fio: histórico e terminologia

Aula 1 — Apresentação da Disciplina

Bem-vindos!

- **Disciplina:** Redes sem Fio (RSFI).
- **Curso:** Técnico em Redes de Computadores Integrado ao Ensino Médio.
- **Carga horária:** 60h — 2 aulas por semana (com forte componente prático).
- **Professores:** Marcelo Frate · Andre Luyde da Silva Souza · Ricardo Pontarolli.

Do que trata esta disciplina?

- **Protocolos** e **equipamentos** de comunicação sem fio.
- **Transmissão** por radiofrequência e **antenas**.
- **Padrões IEEE 802.11** (Wi-Fi) e sua evolução.
- **Segurança** (WEP, WPA, WPA2, WPA3).
- **Projeto e instalação** de uma rede sem fio.

Ementa (visão geral)

- Introdução às redes sem fio.
- Categorias: WPAN, WLAN, WMAN, WWAN, WLL.
- Tecnologias: Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, WiMax, VANETs.
- Padrões IEEE 802.11 (a, b, g, n, ac, ax).
- Segurança: WEP, WPA/WPA2 (PSK e EAP).
- Antenas e projetos de redes sem fio.

Metodologia

- **Aulas expositivas** dialogadas.
- **Demonstrações práticas** com equipamentos.
- **Simulações** em software.
- **Laboratório** com Access Points e controladores.
- **Projeto** de rede sem fio.

Avaliação

- **2 atividades avaliativas** por bimestre (Moodle).
- **1 avaliação bimestral**.
- **Média ponderada** das atividades.
- Aprovação: **MF** **6,0** e frequência **75%**.

> **Note**
>
> A maior parte da carga horária é **prática**: esta disciplina se aprende **fazendo** — configurando, medindo e testando.

Expectativas

- **Participação** nas aulas práticas.
- **Cuidado** com os equipamentos.
- **Curiosidade** para investigar o espectro e as redes.
- Entrega das atividades **no prazo**.

Combinados da Turma

- Segurança **elétrica** nos laboratórios.
- Manuseio **cuidadoso** das antenas e rádios.
- Respeito e **colaboração** nos grupos.

Resumo da Aula

- A disciplina trata das **redes sem fio** em teoria e prática.
- Vamos dos **fundamentos de RF** até o **projeto** de uma rede.
- A **prática em laboratório** é central.

Atividade Inicial

- Cite **três** redes sem fio que você usa no dia a dia.
- Onde está o **Access Point** da sua casa/escola?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- MORAES, A. F. *Redes Sem Fio — Instalação, Configuração e Segurança*. Érica.

Aula 2 — Introdução às redes sem fio: histórico e terminologia

Objetivos da Aula

- Conhecer a **história** das comunicações sem fio.
- Entender a **evolução** das tecnologias.
- Situar as redes sem fio no **presente**.

As Origens

- **Ondas de rádio** descobertas no fim do século XIX (Hertz, Marconi).
- **Rádio** e **TV**: primeiras comunicações sem fio de massa.
- Comunicação **por meio do ar**, sem cabos.

Do Rádio ao Digital

- Evolução do **analógico** para o **digital**.
- **Satélites** e comunicação a longa distância.
- **Telefonia celular** nas décadas de 1980/1990.

O Nascimento do Wi-Fi

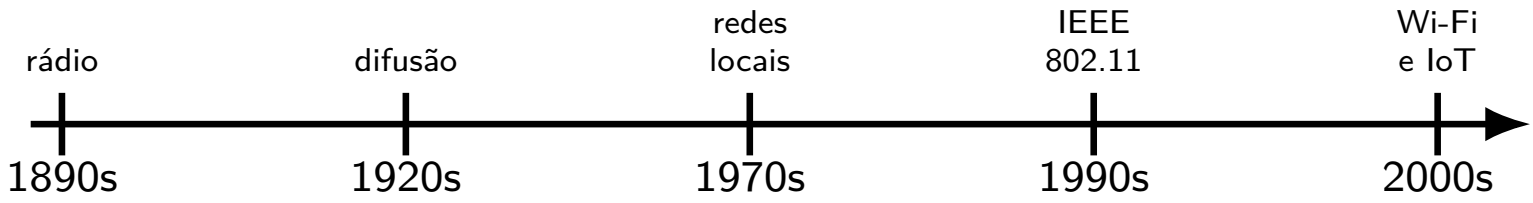
- Padronização **IEEE 802.11** (final dos anos 1990).
- Wi-Fi populariza o **acesso sem fio** à internet.
- Certificação **Wi-Fi Alliance**.

Redes Móveis

- Do **1G** (analógico) ao **5G** atual.
- Aumento de **velocidade e capacidade**.
- Integração com a **internet**.

Marcos Importantes

Década	Marco
1890s	Ondas de rádio
1920s	Rádio difusão
1970s	Primeiras redes locais
1990s	Padrão IEEE 802.11
2000s+	Wi-Fi e mobilidade



Note

A redes sem fio não “substituíram” os cabos: elas **ampliaram** o acesso à rede onde o cabo é impraticável.

Hoje

- Wi-Fi em casas, escolas e empresas.
- **Bluetooth**, **ZigBee** e **5G**.
- Internet das Coisas (**IoT**).

Resumo da Aula

- As comunicações sem fio começaram com o **rádio**.
- O **802.11** criou o Wi-Fi que usamos hoje.
- A evolução segue com **5G e IoT**.

Atividade Rápida

- Liste tecnologias sem fio em **ordem cronológica**.
- Cite uma **vantagem** e uma **limitação** das redes sem fio.

Referências

- RAPPAPORT, T. S. *Comunicações Sem Fio: Princípios e Práticas*. Pearson.
- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.

Objetivos da Aula

- Conhecer a **terminologia** das redes sem fio.
- Compreender os **elementos** de uma rede sem fio.
- Diferenciar termos comuns.

Termos Básicos

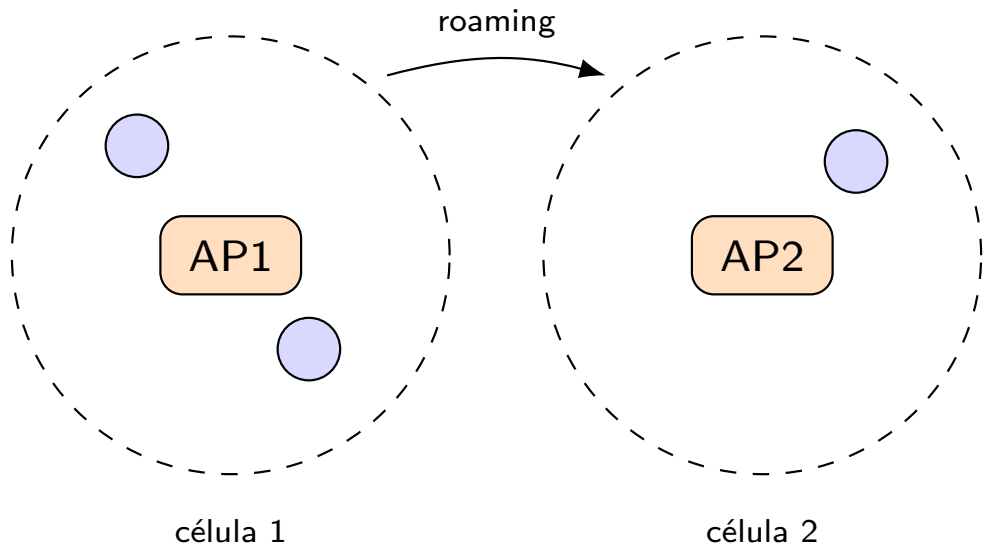
- **Enlace sem fio:** conexão sem cabo físico.
- **Nó (host):** dispositivo com interface sem fio.
- **Estação (STA):** cliente da rede sem fio.
- **Access Point (AP):** ponto de acesso à rede.

Ponto de Acesso

- **AP:** dispositivo que conecta as **estações** à rede.
- Cria uma **célula** de cobertura.
- Pode ser ligado a uma rede **cabeada**.

Célula e Cobertura

- **Célula:** área de cobertura de um AP.
- **Roaming:** passagem do cliente entre células.
- **Handoff:** troca de AP sem perder a conexão.



SSID e BSSID

- **SSID:** nome da rede (ex.: “IFSP-Alunos”).
- **BSSID:** endereço do AP (**MAC**).
- **ESSID:** nome comum a vários APs.

Termos de Banda

- **Banda:** faixa de frequências (2,4 GHz, 5 GHz).
- **Canal:** subdivisão da banda.
- **Largura de banda:** capacidade de transmissão.

Outros Termos

- **WLAN:** rede local sem fio.
- **Móvel x sem fio:** mobilidade **versus** ausência de cabo.

> **Note**
>
> Nem toda rede sem fio é móvel, e nem toda rede móvel é sem fio — os conceitos são **diferentes**.

Resumo da Aula

- Termos essenciais: **STA, AP, SSID, BSSID, célula**.
- **Roaming** e **handoff** garantem mobilidade.
- Banda e canal descrevem o **espectro** usado.

Atividade Rápida

- Qual o **SSID** da rede que você usa?
- Explique a diferença entre **SSID e BSSID**.

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- ROCHOL, J. *Sistemas de Comunicação Sem Fio*. Bookman.